



ورقة عمل رقم (19)

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية

الدرس : الهيكل العظمي

1 . إذا تعرض رياضي لضربة قوية على مقدمة الساق وحدث تورم شديد في المنطقة دون كسر، أي جزء من أجزاء العظم يكون المسؤول الأول عن نقل الشعور بالألم وتزويد المنطقة بالأوعية الدموية اللازمة للالتئام ؟

أ. نخاع العظم الأصفر

ج . العظم الإسفنجي

2 . في حالة الاشتباه بإصابة مريض بفقر دم حاد ناتج عن فشل في إنتاج خلايا الدم، أي من المواقع التالية سيختار الطبيب لأخذ عينة للتشخيص؟

أ. تجاويف العظم الإسفنجي في عظام الحوض

ج . قناة النخاع في منتصف عظم الفخذ

3 . لماذا خلق الله العمود الفقري بأربعة انحناءات بدلاً من أن يكون مستقيماً تماماً؟

أ. لتوفير قدر أكبر من المرونة والقوة لامتصاص الصدمات

ج . للسماح للنخاع الشوكي بالمرور من خلالها

4 . عند فحص بقايا هيكل عظمي مجهول في مسرح جريمة، وجد خبير الطب الشرعي أن عظام الحوض واسعة وأقل عمقاً. ما هو الاستنتاج العلمي الأدق حول صاحب الهيكل؟

أ . الشخص كان يعاني من هشاشة عظام

ج. صاحب الهيكل ذكر رياضي

5 . يعاني مريض من آلام حادة في الظهر ناتجة عن تآكل في "الأقراص" الموجودة بين الفقرات. ما هي الوظيفة الأساسية التي فقدتها هذا المريض بسبب هذا التآكل؟

أ . تخزين أيونات الكالسيوم والفسفور

ب. إنتاج خلايا الدم الحمراء

6 . إذا تناول مراهق كوبين من الحليب يومياً، وعلماً أن الكوب الواحد يوفر 300mg من الكالسيوم، فما هي الكمية الإضافية التي يحتاجها من مصادر أخرى ليصل للاحتياج اليومي (1300mg)؟

أ. 700mg

ب. 1000mg

ج . 300mg

د. 1300mg

7 . أي من أجزاء الهيكل العظمي التالية يمثل "خط الوسط" الذي تدور حوله معظم حركات الجسم المحورية ؟

أ . عظام الرسغ

ب . عظم العضد

ج . عظام الترقوة

د . العمود الفقري

8 . ما العلاقة الوظيفية بين "الجهاز الهيكلي" و "جهاز الدوران" (الدم) ؟

أ . القلب هو الذي يخزن الكالسيوم للعظام

ب . الدم يقوم بحماية الأعضاء الداخلية كالدماع

ج . العظام هي الموقع الرئيس لإنتاج خلايا الدم

د. الأوعية الدموية هي التي تبني الغضاريف

9 . عند حدوث خلل في توازن أيونات الفسفور في الدم، كيف يتدخل الجهاز الهيكلي لإعادة التوازن؟

أ. بإغلاق المسامات في العظم الإسفنجي

ب. بزيادة سماكة السمحاق الخارجي

ج. بتحويل النخاع الأحمر إلى عظم كثيف

د. عن طريق تبادل الأيونات بين العظام والدم

10. أي آتٍ يفسر لماذا تبدو عظام الجنين أكثر قدرة على إنتاج الدم من عظام الشخص البالغ؟

أ. لأن عظام الجنين خالية من الكالسيوم

ب. لأن معظم عظام الجنين تحتوي على نخاع أحمر

ج. لأن الجنين لا يمتلك هيكلًا محوريًا

د. لأن قلب الجنين لا يضخ الدم للعظام

11 . ما الفرق الوظيفي الجوهرى بين "نخاع العظم الأحمر" و "نخاع العظم الأصفر"؟

أ. الأحمر ينتج خلايا الدم، والأصفر يخزن الدهون

ب. الأحمر صلب جداً، والأصفر نسيج لين

ج. الأحمر يخزن الكالسيوم، والأصفر ينتج الهرمونات

د. الأحمر يوجد في العظام الطويلة فقط، والأصفر في المسطحة

12 . إذا فقد الإنسان قدرته على إنتاج "الأربطة" (Ligaments)، فما هي المشكلة المباشرة التي سيواجهها ؟

أ. عدم قدرة العظام على البقاء متصلة ببعضها عند المفاصل

ب. فقدان القدرة على ربط العضلات بالعظام

ج. توقف نمو العظام الطويلة

د. عدم القدرة على تخزين الدهون

13 . كيف تساهم "عظمة القص" و "الأضلاع" معاً في حماية الحياة؟

أ. بتوفير الدعامة اللازمة لحركة الأطراف السفلية

ب. بتكوين قفص يحمي القلب والرئتين من الصدمات

ج. بالعمل كمفصل زالي واسع الحركة

د. بإنتاج جميع خلايا الدم البيضاء في الجسم

14 . شخص تعرض لحادث أدى لإصابة في "مفصل الركبة". أي أنواع المفاصل قد تضرر لديه، وما هي طبيعة حركته ؟

أ. مفصل زلالي؛ يسمح بحرية حركة كبيرة

ب. مفصل محوري؛ يسمح فقط بالدوران

ج. مفصل ليفي؛ عديم الحركة

د. مفصل غضروفي؛ محدود الحركة جداً

15 . إذا تعرض شخص لإصابة أدت إلى تحول المفصل "الزلالي" في كتفه إلى مفصل "ليفي" نتيجة التحام العظام ببعضها، ما هو التأثير المباشر والمتوقع على حياته اليومية ؟

أ. سيصبح قادراً على تحريك ذراعه في اتجاه واحد فقط (ثني ومد).

ب. سيتمكن من تدوير ذراعه بزاوية 360 درجة بشكل أسرع من السابق.

ج. سيفقد القدرة تماماً على تحريك ذراع الكتف في أي اتجاه.

د. ستزداد قوة عضلات كتفه بسبب صلابة المفصل الجديد.